

Hoja de decision, 3a ronda -- hacia la bendicion final

Tercera tanda: implementa el veredicto del experto sobre la frontera clinica (BRD dentro, marcapasos fuera). Parte A (desempate por pendiente) funciono segun lo esperado. Parte B (bandera de marcapasos) NO funciono -- se reporta la evidencia completa en vez de forzar un resultado.

PARTE A -- EXITO: el registro 118 (bloqueo de rama derecha) recupera sensibilidad de 0.64 (ronda 2, desempate por amplitud) a 0.991 (ronda 3, desempate por pendiente maxima $|dv/dt|$) -- por encima del objetivo de 0.95 y de la sensibilidad original del detector viejo (0.99). VPP tambien mejora: 0.634 -> 0.960. El mecanismo: en QRS anchos/aberrantes, la muesca de mayor amplitud dentro del complejo no siempre es el punto que el cardiologo marca -- la pendiente maxima si lo es, consistentemente. Verificado sin regresion en los registros que ya iban bien: 100/103 identicos, 233 se mantiene fuerte (sens 0.997). 108 tiene una caida menor (sens amplitud 0.96 -> pendiente 0.90) -- sigue siendo una mejora enorme frente al detector original (0.16-0.18).

PARTE B -- RESULTADO NEGATIVO, documentado con evidencia (no forzado): se implemento la bandera de marcapasos exactamente como se especifico (picos de pendiente extrema, angostos, aislados). Barrido de umbral (z de 10 a 30) sobre los 11 registros: a umbrales bajos (z=12-15), el registro 118 (BRD, que NUNCA debe marcarse como marcapasos) dispara MAS eventos 'espiga' que el propio 217 (118: 11-32 eventos vs 217: 1-10). A umbrales altos (z=20-25), 217 cae a 0 eventos -- deja de detectarse del todo. No existe una zona intermedia limpia: 108/207/228/233/210 (ruidosos o con ectopia) producen sus propios eventos de pendiente extrema, indistinguibles de una espiga real por amplitud/anchura/aislamiento solos. Inspeccion visual directa de 5 ubicaciones de maxima pendiente en el registro 217 (ambas derivaciones disponibles, MLII y V1) no muestra una espiga aislada separable del QRS -- solo una deflexion suave y fisiologica. La bandera NO esta cableada a la compuerta -- cablearla habria excluido BRD (violando el mandato de la Parte A) o dejado pasar el marcapasos (violando el mandato de la Parte B), segun el umbral elegido.

El insight incomodo que la Parte A destapo

Con el detector reparado (pendiente), el registro 217 ahora se detecta con precision genuina: sensibilidad 0.94, VPP 0.89 a $\text{prominence_factor}=2.0$ -- la compuerta de calidad genérica lo ACEPTARIA con confianza 0.63, porque el detector ya no se equivoca. Esto no es un fallo de deteccion como en la 2a ronda -- es un ritmo estimulado detectado con precision, pero clinicamente invalido para biometria autonoma de todas formas. La mejora de la Parte A hace la Parte B MAS urgente, no menos: sin una bandera de categoria de ritmo que funcione, un marcapasos bien detectado pasaria la compuerta de calidad generica sin ningun problema.

Parte C -- verificacion de la leccion transversal

Con el detector de pendiente, no aparecio ningun NUEVO caso de 'confianza alta, deteccion mala' en el banco (la mejora de deteccion de la Parte A tambien limpio ese tipo especifico de espejismo en todos los registros probados). PERO surgio una pregunta analoga, no resuelta: el registro 210 (fibrilacion auricular sostenida) se detecta con precision (sensibilidad ~ 1.0 , VPP 0.94-0.99) y la compuerta lo ACEPTA a $\text{prominence_factor} \geq 1.5$. El mismo principio que excluye el marcapasos ('solo son validos los ritmos cuyo R-R gobierna el sistema nervioso autonomo') podria aplicar tambien a la FA: en fibrilacion auricular, el R-R lo determina la conduccion caotica del nodo AV, no la modulacion autonmica del nodo sinusal -- HRV calculada sobre FA mide algo distinto (refractariedad del nodo AV), no tono autonomico. No se resuelve aqui -- es la pregunta abierta 4 de esta hoja.

Las 4 preguntas para la bendicion final

1. Parte A -- BRD recuperado

¿El fix de pendiente recupero el BRD (118) a un nivel aceptable (0.991 sensibilidad, 0.960 VPP)? ¿Algun otro registro se beneficio o regreso de forma que le preocupe?

2. Parte B -- bandera de marcapasos, resultado negativo

Dada la evidencia (barrido de umbral sin zona limpia, inspeccion visual sin espiga separable): ¿autoriza continuar sin deteccion automatica de marcapasos por ahora (excluyendo manualmente registros conocidos como 217), o prefiere una via distinta -- p.ej. ancho de QRS como señal secundaria (con el riesgo de confundir con BRD, ya evidenciado), metadatos del dispositivo (ESP32/dataset) en vez de la forma de onda, o un dataset con mayor fidelidad de captura?

3. La bendicion que desbloquea el cableado

¿Que prominence_factor final autoriza sobre el detector de pendiente? ¿Que QUALITY_THRESHOLD ? ¿Que sensibilidad/VPP minimos por registro? Dado que Parte B no cierra el caso de marcapasos, ¿el cableado a ECG->UPS procede ya (con marcapasos excluido manualmente/fuera de alcance de la automatizacion por ahora) o espera a resolver la Parte B primero?

4. Fibrilacion auricular -- ¿tambien fuera de alcance?

¿El mismo principio autonomico que excluye el marcapasos aplica a la FA sostenida (210)? Si es asi, es una categoria adicional a excluir (mismo problema de deteccion-de-categoria que la Parte B, no resuelto aqui tampoco). Si no, ¿por que la FA si es valida para HRV en este contexto?

Archivos de esta ronda

- tiras_ecg_3a_ronda.pdf: 11 registros, amplitud (r2) vs pendiente (r3), 118 y 217 con anotaciones especiales.
- tabla_comparativa_3a_ronda.xlsx: 66 filas + hoja de recuperacion de 118 + hoja de evidencia del barrido de la Parte B.
- Este documento.